

Теорема 0.1 (Интегрируемость сложной функции). Если $g \in \mathcal{R}[a,b]$, $(\forall x \in [a,b])$ $m \leq g(x) \leq M$, f непрерывна на $[m,M]$, то сложная функция $h = f \circ g \in \mathcal{R}[a,b]$.

Доказательство. f непрерывна на $[m,M] \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на $[m,M]$.

Также введём $K = \sup_{[m,M]} f(y)$, далее пригодится.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0, \delta < \varepsilon)(\forall s, t \in [m, M], |s - t| < \delta) |f(s) - f(t)| < \varepsilon$$

По критерию интегрируемости: $(\exists P) U(P, f) - L(P, f) < \delta^2$

Ещё

$$U(P, h) - L(P, h) = \sum_{i=1}^n (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i = \left(\sum_{i \in A} + \sum_{i \in B} \right) (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i$$

$$i \in A \Leftrightarrow M_i(g) - m_i(g) < \delta, B = \{1, \dots, n\} \setminus A$$

$$\sum_{i \in A} (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i \leq \varepsilon \cdot (b - a)$$

$$\delta \cdot \sum_{i \in B} \Delta x_i \leq \sum_{i \in B} (M_i(g) - m_i(g)) \Delta x_i \leq U(P, g) - L(P, g) < \delta^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{i \in B} \Delta x_i < \delta \Rightarrow \sum_{i \in B} (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i \leq 2K \sum_{i \in B} \Delta x_i < 2K \cdot \varepsilon$$

Получили ограничение на разность сумм Дарбу, а значит и получили требуемое. $\square$

Следствие. 1. $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a,b] \Rightarrow f_1 \cdot f_2 \in \mathcal{R}[a,b]$

$$2. f_1 \in \mathcal{R}[a,b] \Rightarrow |f(x)|^2 \in \mathcal{R}[a,b], \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказательство. 1. $g \in \mathcal{R}[a,b], f(y) = y^2 \Rightarrow g^2 \in \mathcal{R}[a,b]$

$$(f_1 \cdot f_2)(x) = \frac{1}{2}((f_1 + f_2)^2 - f_1^2 - f_2^2)(x)$$

Получили представление $(f_1 \cdot f_2)$ в виде интегрируемых функций.

$$2. \text{ Модуль - непрерывная функция } \Rightarrow |f| \in \mathcal{R}[a,b], c = \text{sign} \int_a^b f(x) dx$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| = c \int_a^b f(x) dx = \int_a^b c \cdot f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказали требуемое. $\square$

Пример.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

0.1 Другое определение интеграла Римана

Определение 0.1. *Интегральной суммой (Римана)* называется:

$$S(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x_i, \text{ где } P: a = x_0 < \dots < x_n = b, t_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, \dots, n$$

Определение 0.2. Число $A \in \mathbb{R}$ называется *пределом интегральных сумм*, если:

$$A = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} S(P, f, \{t_i\}), \text{ если } (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i])$$

Лемма 0.1. *Если $\exists$ предел интегральных сумм $S(P, f, \{t_i\})$, то f ограничена.*

Доказательство. От противного. Пусть f , для определённости, неограничена сверху.

$$(\forall A \in \mathbb{R})(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists P, \Delta(P) < \delta)(\exists \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i]) |A - S(P, f, \{t_i\})| \geq \varepsilon$$

$$S(P, f, \{t_i\}) > n, \Delta(P) < \frac{1}{n}, \exists i_0 \text{ такое, что } f \text{ неограничена на } [x_{i_0-1}, x_{i_0}]$$

$$t_i \in [t_{i-1}, t_i], i \neq i_0, \bar{S}(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i \neq i_0} f(t_i) \cdot \Delta x_i$$

$$\exists t_{i_0} \in [x_{i_0-1}, x_{i_0}] : f(t_{i_0}) > \frac{n - \bar{S}(P, f, \{t_i\})}{\Delta x_{i_0}}$$

$$s(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x_i = f(t_{i_0}) \cdot \Delta x_{i_0} + \bar{S}(P, f, \{t_i\}) > n$$

Получили отрицание существования предела, значит лемма доказана. $\square$

Теорема 0.2 (Интеграл как предел интегральных сумм). $f \in \mathcal{R}[a, b]$ тогда и только тогда, когда $\exists$ предел интегральных сумм, причём:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} S(P, f, \{t_i\}) = A$$

Доказательство. Достаточность:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i])$$

Зафиксируем ε , получим по нему δ , зафиксируем P .

$$A - \frac{\varepsilon}{3} < \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i < A + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow U(P, f) - L(P, f) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon \Rightarrow f \in \mathcal{R}[a, b]$$

$$A - \frac{\varepsilon}{3} \leq L(P, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f) \leq A + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow \left| A - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

Достаточность доказана. □